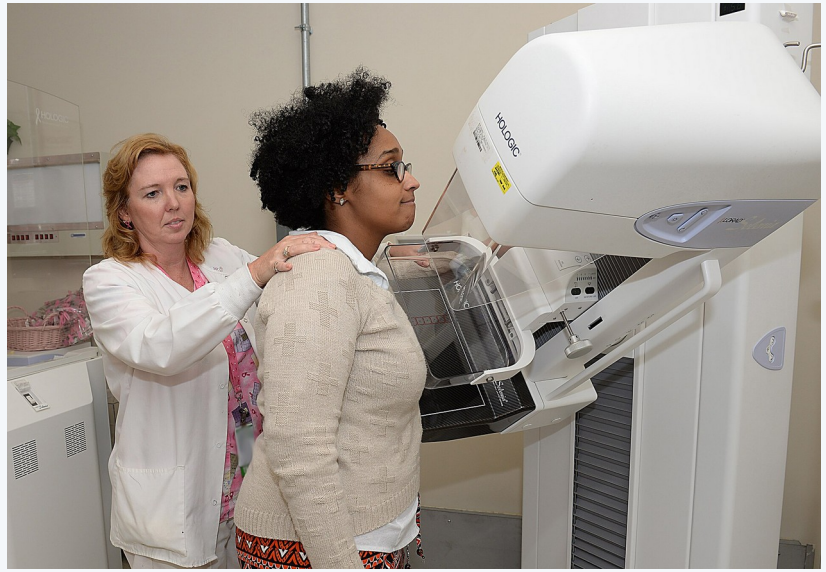
1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту** · **Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику** · **Пример 3: глазное дно снимают на приёме**



Первичный скрининг: что это за стадия



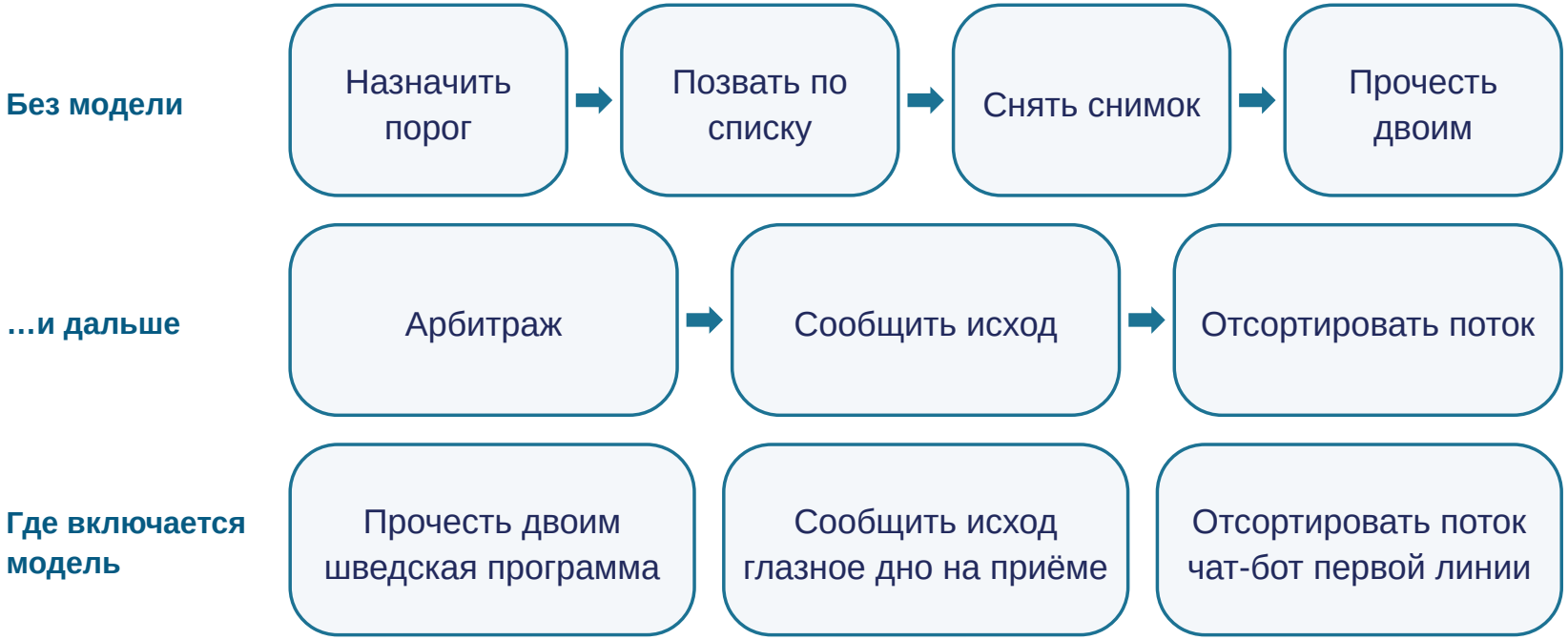
Четыре входа, ни один не следует из другого

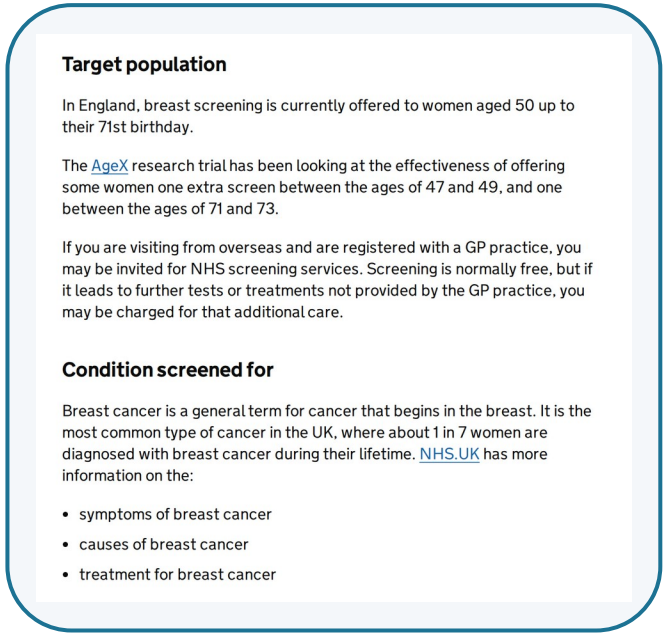
- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать уже пришедших по тяжести.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель





Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

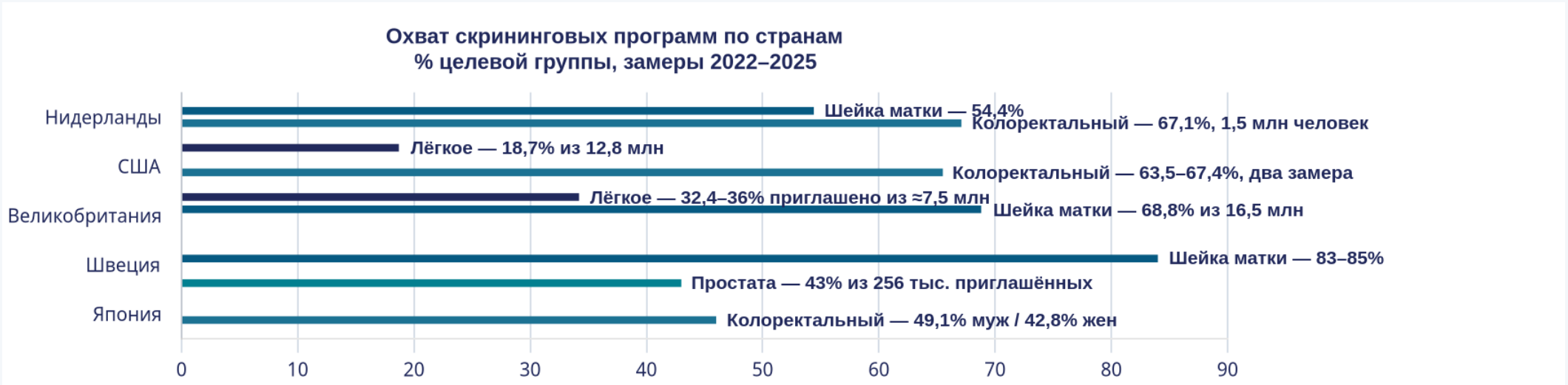
Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Скрининговые программы по странам и участие модели



МОДЕЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ

Польша · Хорватия

лёгкое, с 2020; охвата источники не дают

МОДЕЛЬ С ОТДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ

Япония, с 2024

колоректальный: 43% и 28% больниц

ЭФФЕКТ НА ИСХОД ПАЦИЕНТА

не измерен нигде

измерены участие, охват, оплата

Строка — страна, столбец — её программа. Где столбца нет, там нет и программы: простата в США, лёгкое в Нидерландах — оба раза решение, а не пробел в данных.

Национальные отчёты по программам скрининга, 2022–2025 — десять источников перечислены в заметках

Скрининг как практика: откуда он взялся

США, 1920-Е

1 врач на ≈800 человек

осмотреть каждого физически нечем

ПРИЗЫВ, ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

47 из ста

2,7 млн призванных: скрытая болезнь у годных на вид

ГЛАЗГО, 1957

715 тыс. за 5 недель

76 из ста взрослых города, 37 установок

ВОЗ, 1968

10 критериев

когда скрининг вообще оправдан

Медицина лечила обратившегося. Осмотреть здорового было не на что и некому — пока не выросли врачи, лаборатории и учёт населения.

Призыв показал на целой стране: у здорового на вид человека скрытую болезнь находят массово.

Критерии ВОЗ 1968 года действуют до сих пор — и ни один из десяти не про точность алгоритма.

Уилсон и Юнгнер, ВОЗ 1968 · Райзер, 1978 · Глазго, 1957

Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 на 1000

Швеция, 80 033 женщины, двойное чтение

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

контрольное плечо, 52 872 женщины

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста

повторный снимок, иногда биопсия

ЖДУТ ЖАЛОБУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986, приглашение по жребию

Зовут всех по возрасту и интервалу. Приглашение шлёт программа, снимок читают двое, расхождение разбирает третий. Модели здесь нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: непозванный придёт сам, позже и стадией крупнее.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только год рождения, ни одного её собственного признака.

Шведская программа, контрольное плечо · Мальмёское испытание

Пример 1, с моделью: кому достаётся второе чтение

ИЗ СТА ЖЕНЩИН С РАКОМ — НАШЛИ

74 → 81

105 934 женщины, жребием на два плеча

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 → 2,2 из ста

80 033 женщины той же программы

ВТОРОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

те же 80 033 женщины

Та же программа и то же приглашение. Изменилось одно.

Что делали. Женщин распределяли жребием. Одно плечо — двое читателей и третий на расхождении. Другое — радиолог читает первым и заключение выдаёт сам, а модель ставит снимку оценку риска от 1 до 10: при 1–9 второго чтения нет, при 10 остаётся двойное.

Заключение выдаёт человек. Модель отбирает, кого прочтут дважды.

Устроено: вход — маммограмма, выход — оценка риска. Имени системы публикации не дают; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание изображений.*

Шведская программа, итоговый анализ

Пример 1, цена: арбитраж и доверие находке

ЧТЕНИЙ УШЛО НА АРБИТРАЖ

вдвое и впятеро больше

два центра, 50 000 женщин: 3,9→9,4 и 11,3→13,8

ОДИН АРБИТРАЖ ПО ВРЕМЕНИ

как пять чтений

48 секунд против 2 минут 12; 441 276 случаев

НАХОДКА ПОДТВЕРДИЛАСЬ: РАДИОЛОГ → МОДЕЛЬ

3 → 22 из ста

54 991 женщина

Без модели	Два радиолога читают	Расхождение на отзыве	Арбитраж: третий читатель
С моделью	**Радиолог и модель читают**	Расхождений больше	Арбитраж: дольше, чаще

Британское испытание посчитало цену нового шага: расхождений стало больше, и каждое разбирает третий читатель.

Доверие разведено не в ту сторону. Находку радиолога перепроверяют втрое чаще, чем находку модели, — хотя подтверждается она вшестеро реже.

Германия не заменила ни одного человеческого чтения; 56,7 из ста — пересчёт, а не замер.

Обучение, обновление и дрейф источники не раскрывают.

Уоррен и соавт., Nature Cancer 2026

Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

ДОПЛАТИЛ ЗАКАЗЧИК ЗА ГОД

10,5 млн фунтов

список 49 тысяч; весь платёж за него — 7,6 млн

Было	Жалоба	Звонок в практику	Приём по сортировке
Стало	**Жалоба в приложении**	Маршрут выдаёт модель	Обращений 4,0 → 4,3

Платят практике 155 фунтов за человека в год, от числа обращений — нет

Что за случай. Сервис первой линии в Англии: человек описывает жалобу, маршрут выдаёт модель. Второй классический порядок — телефонная линия сортировки, назван и не посчитан.

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём · цена канала.

Экзамен: 81 у приложения против 72 у врачей. Этим обосновали выход в открытый поток; качества сортировки не измерил никто.

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минус на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство 2023.

Коллегия врачей, 2018 · независимая оценка сервиса, 2019

Пример 2, устройство: кто что сказал про внутренности Babylon

ВЫХОД РЕШЕНИЯ — ОДИН ИЗ

6 вариантов

от «вызвать скорую» до «справитесь сами»



Красный флаг обходит граф целиком

Говорили трое, и это не один источник. Хью Харви, глава регуляторных вопросов компании в 2016–2017: внутри дерево «если — то» в таблице. **Дэвид Уоткинс**, врач со стороны: с 2017 года писал регулятору о пропусках. **Сама компания**, публикация 2016 года: граф вероятностей и правила для красных флагов поверх него — на схеме.

Слова изнутри · письма снаружи · собственная публикация. Независимой проверки нет ни одной.

Обученной модели, принимающей решение, здесь не было вовсе.

Middleton и соавт., arXiv:1606.02041, 2016 — публикация самой компании

Пример 3: глазное дно снимают на приёме

ШАГ 1 — ДОШЛИ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

22 → 100 из ста

81 против 83, жребием

ШАГ 2 — ДОШЛИ ДО ОФТАЛЬМОЛОГА

16 человек из 25

это 64 из ста; в контроле — те же 22

Без модели	Направление	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Что за случай. Подростки 8–21 года с диабетом: раз в год их проверяют на осложнение — поражение глазного дна. Это проверка группы риска, не скрининг здоровых.

Цена обеих ошибок: пропустить — бессимптомно до потери зрения · позвать зря — визит к специалисту, которого в районе может не быть · и теряют на неявке.

Оба классических порядка посчитаны в явке: к офтальмологу раз в год — 22 из ста · не обследовать — ноль.

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024

Пример 3, цена: отказной поток и новый шаг

НЕГОДНЫ ПО КАЧЕСТВУ

5 снимков из ста

101 710 визитов, 404 клиники, взрослые

ПОТОК, КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТ НЕ ВИДИТ ВОВСЕ

75,7 из ста

прежде нормальное приходило к нему и он мог его проверить

Было — Офтальмолог читает → Он же отвечает

Стало — **Устройство читает** → Ответственность на изделии → Новый шаг: годный снимок

Съёмка на приёме дала явку. Теперь — чего это стоило и кому.

Исполнитель сменился по документу — единственный такой случай в лекции: ответственность за пропуск переехала с врача на изделие.

Нового шага у офтальмолога не было: условия съёмки он поправлял сам.

Оба числа — с другой программы и другого прибора, на взрослых.

дало доступ на месте · **потребовало** новый шаг и поток, которого никто не смотрит · **в сумме**: доступ ценой отказного потока.

Решение регулятора США DEN180001, 2018

Пример 3, устройство: обучение, обновление и другая популяция

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ В СТАЦИОНАРЕ

26 из ста

875 пациентов, тот же прибор, другая популяция

НАХОДИТ: ТЯЖЁЛАЯ → УМЕРЕННАЯ ФОРМА

94 → 61 из ста

при допуске тот же прибор дал 87 и 91

БРАК СНИМКОВ: ДЕНЬ 1 → ДЕНЬ 4

47 → 0 из ста

один и тот же оператор

До допуска	≈25 000 обследований	**Обучение модели**	Допуск регулятора, 2018
После допуска	Другая популяция	Находит хуже, бракует чаще	Обновление протокола

Устроено: вход — два снимка глазного дна; выход — один из трёх исходов: направить к офтальмологу · норма с повтором через год · снимок негоден. Первым в 2018-м допущен IDx-DR (ныне LumineticsCore). *Классификация на изображении.*

Допуск устройство не замораживает: классификатор качества обновляли заявкой.

Это два разных эффекта: тяжесть болезни против навыка держать камеру.

Германское исследование IDx-DR, 2026 · заявка K213037

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, и появился шаг — добыть годный снимок.

Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура. В скрининге человек прочёл каждое исследование; где решала модель — её «норма» до него не дошла.